

Sergi Romaguera Borràs
Natalia Gámez Barea

SEIN FPGM 2º SMX

SISTEMAS HÍBRIDOS

Sant Josep Obrer

Curso 23-24

ÍNDICE

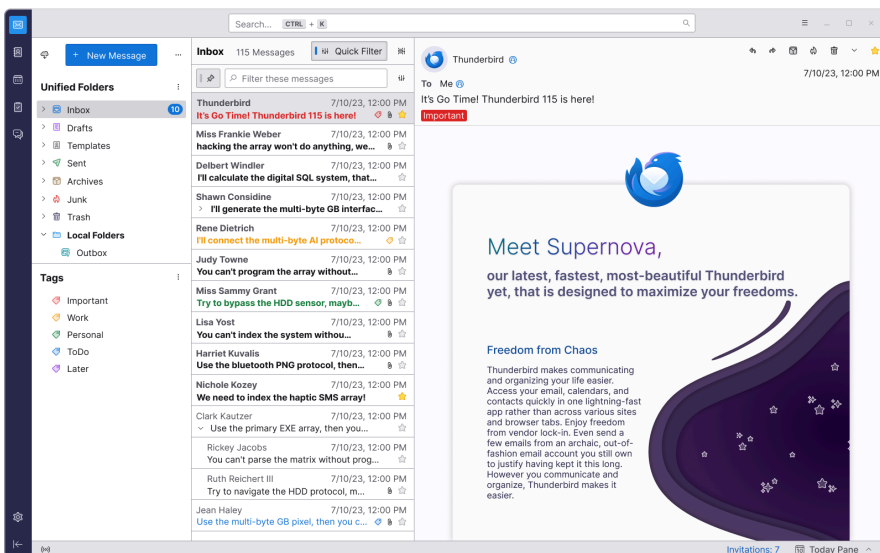
1.INTRODUCCIÓN.....	3
2. INSTALACIÓN THUNDERBIRD.....	4
3. INSTALACIÓN GNUPG.....	5
4. CONFIGURACIÓN DE CORREOS.....	6
5. EXTENSIÓN ENIGMAIL.....	7
6. CREACIÓN DE CLAVES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN GNUPG.....	8
7. GENERACIÓN DE CLAVES.....	9
8. ENVÍO DE CORREOS CIFRADOS.....	10

1.INTRODUCCIÓN



La instalación de GnuPG es esencial para garantizar la seguridad en las comunicaciones por correo electrónico.

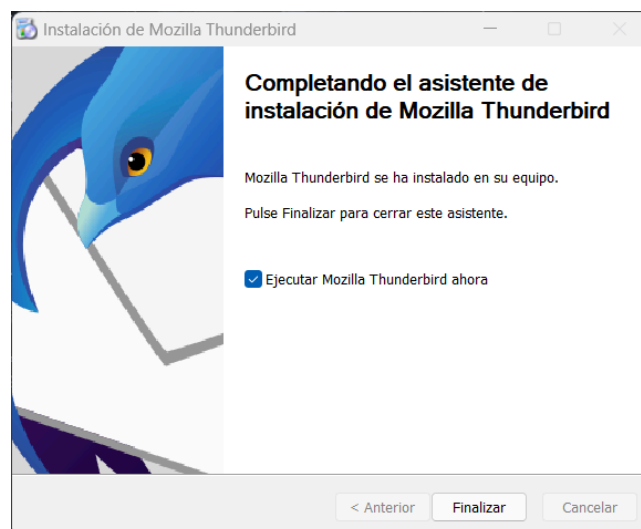
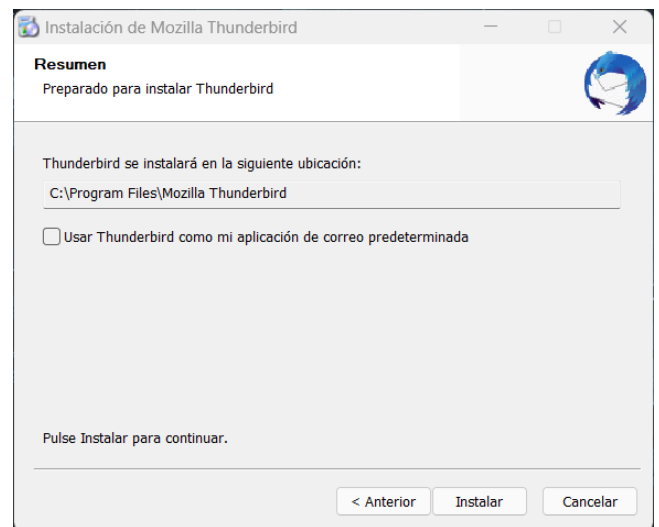
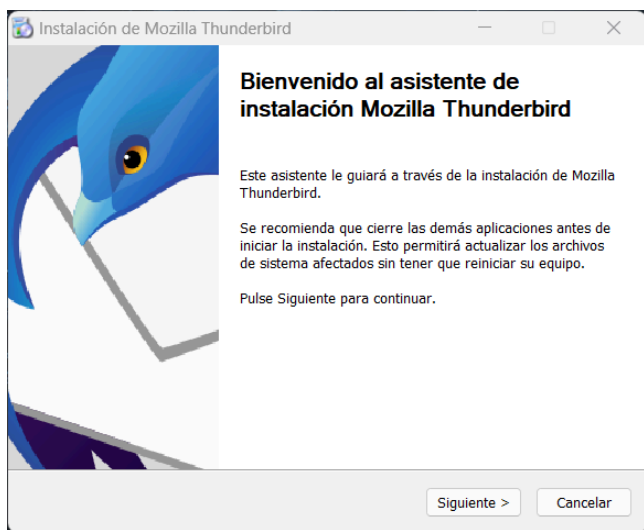
GnuPG es una librería de freeware que sigue el estándar OpenPGP , permitiendo cifrar y descifrar datos de manera segura. Su instalación es importante para implementar el cifrado asimétrico necesario en la protección de información estratégica.



También se implementa la instalación del cliente de correo ThunderBird , un gestor de correo freeware que facilita la gestión de una o varias cuentas de correo.

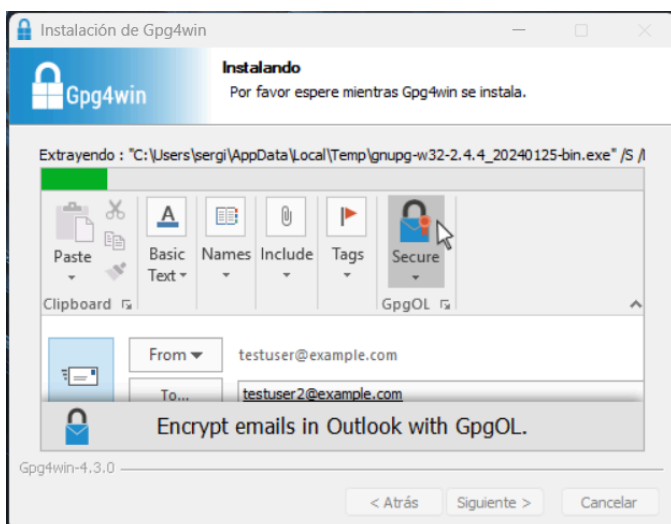
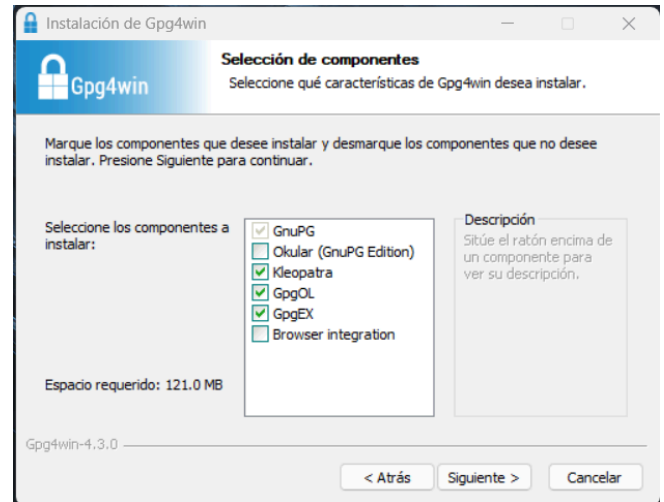
La versión 78.* es la recomendada y puede descargarse **aquí** , asegura un entorno de correo electrónico seguro y eficiente tanto personal como empresarial.

2. INSTALACIÓN THUNDERBIRD



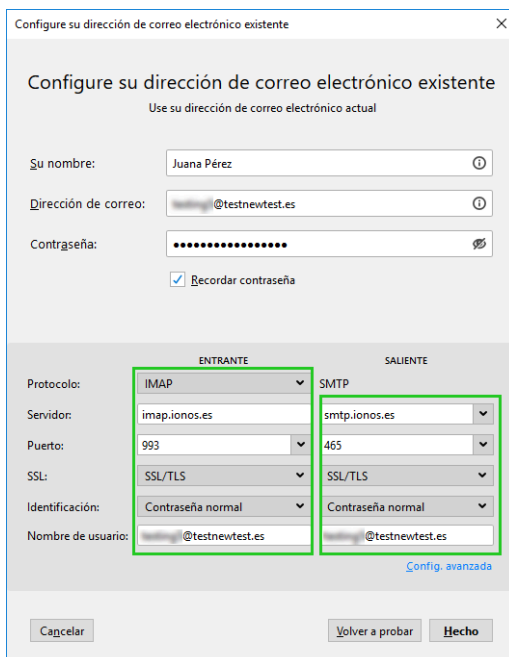
La instalación de ThunderBird, un cliente de correo freeware versátil es importante en la creación de entorno de correo electrónico seguro y eficiente. También permite facilitar la implementación de medidas de seguridad , como la integración de la extensión EnigmaMail para cifrar correos electrónicos mediante el uso GnuPG.

3. INSTALACIÓN GNUPG



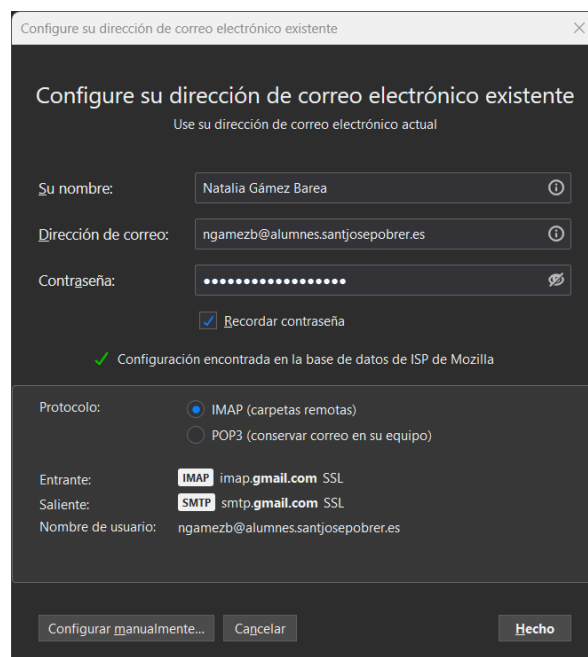
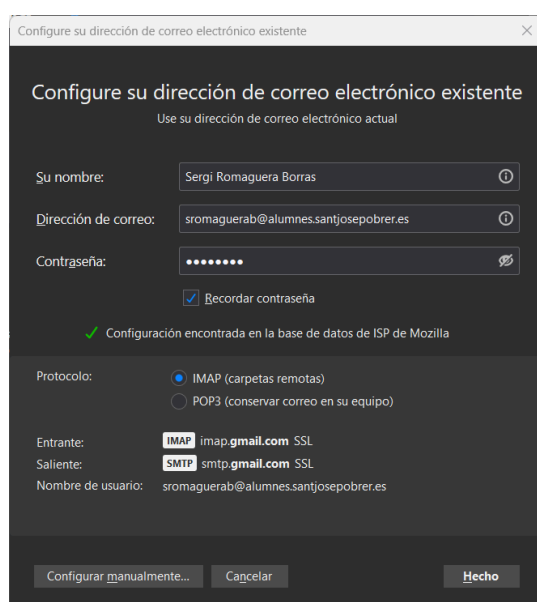
La instalación de GnuPG es importante en el establecer la comunicación segura. Al seguir el estándar OpenPGP, GnuPG garantiza la compatibilidad con otras implementaciones y herramientas de cifrado, proporcionando así una capa adicional de seguridad a las comunicaciones empresariales. Para llevar a cabo la instalación, se debe descargar la librería desde el sitio oficial <https://gnupg.org/download/>.

4. CONFIGURACIÓN DE CORREOS



La configuración adecuada de ThunderBird permite establecer conexiones seguras y cifradas con los servidores de correo. Esto asegura que la información intercambiada entre los usuarios y servidores esté protegida contra posibles ataques durante la transmisión.

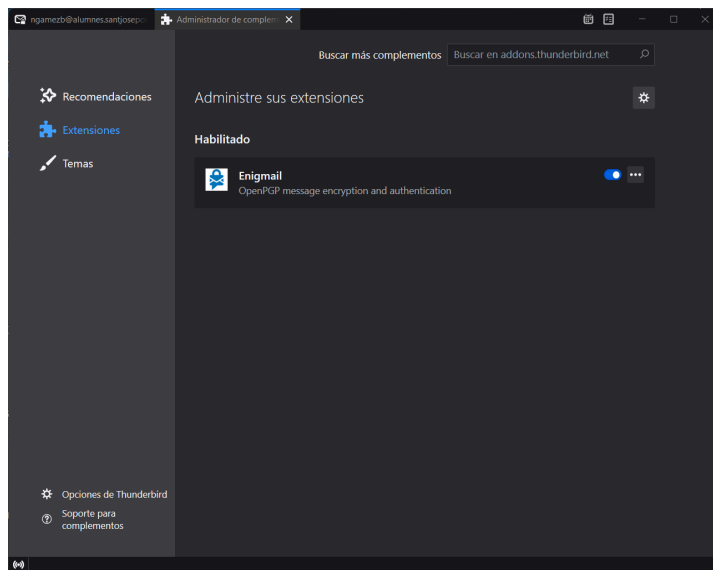
La configuración de GnuPG habilita el cifrado asimétrico de extremo a extremo. Esto significa que incluso si los correos electrónicos están almacenados en servidores intermedios, solo los destinatarios autorizados pueden descifrar y acceder al contenido, proporcionando una capa adicional de seguridad.



Una vez las aplicaciones 'Thunderbird' y 'GnuPG' ya están instaladas. Procedemos a abrir Thunderbird para configurar nuestros correos electrónicos.

5. EXTENSIÓN ENIGMAIL

Ya configurados los correos electrónicos, hemos procedido a instalar la extensión 'Enigmail' (La extensión que nos ha propuesto el asesor de seguridad informática).



Enigmail es una extensión para el cliente de correo electrónico Thunderbird que proporciona cifrado de extremo a extremo y firmado utilizando OpenPGP.

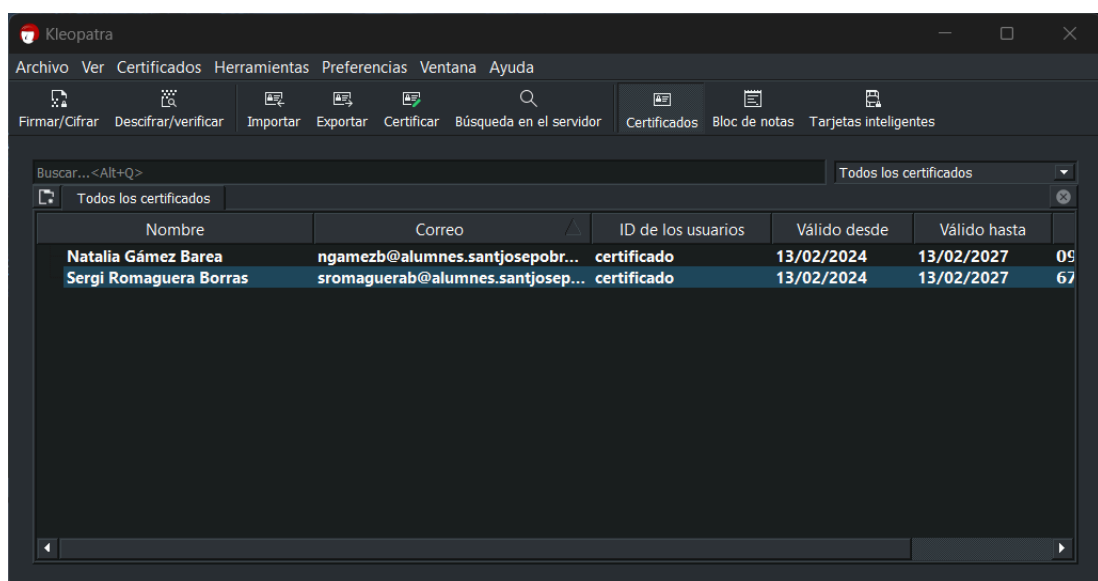
Dicha extensión nos permitirá proteger la privacidad y la seguridad de nuestros correos electrónicos mediante el cifrado de mensajes y la autenticación de identidades.

La configuración adecuada permite la autenticación del remitente a través de mecanismos como el cifrado SSL/TLS en las conexiones con el servidor de correo. Esto garantiza que los correos electrónicos provengan de fuentes legítimas.

Al utilizar firmas digitales con GnuPG, se puede verificar la autenticidad del remitente. Las firmas digitales proporcionan una capa de autenticación adicional, asegurando que los correos electrónicos no hayan sido modificados durante el envío.

6. CREACIÓN DE CLAVES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN GNUPG

Para poder generar nuestras claves dentro de Thunderbird, es necesario haber creado nuestras claves tanto privadas como públicas dentro de GnuPG. Ya que una vez estas claves están creadas, y una vez habremos iniciado sesión dentro de Thunderbird, podremos generar nuestras claves dentro de Thunderbird y dichas claves estarán sincronizadas para ambas aplicaciones.



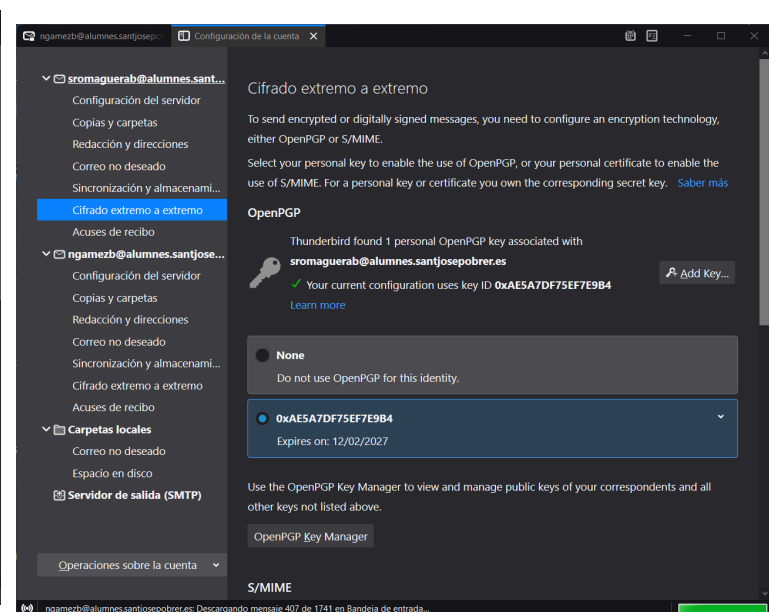
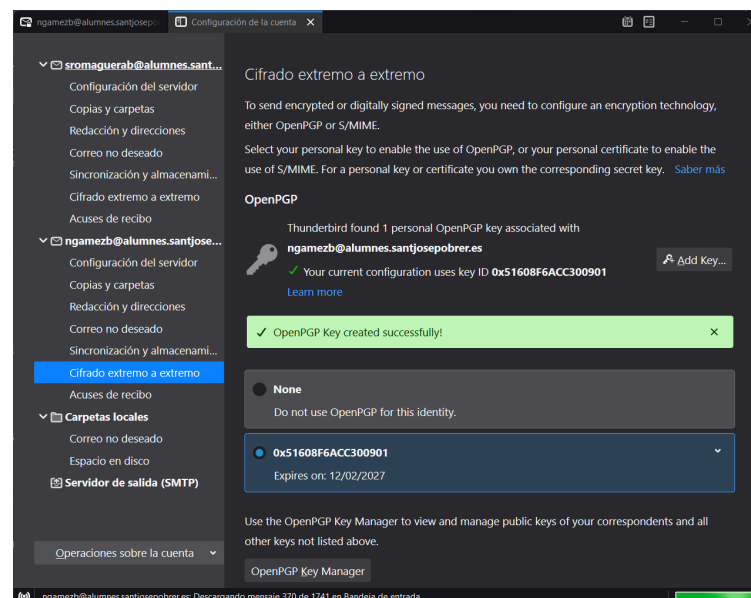
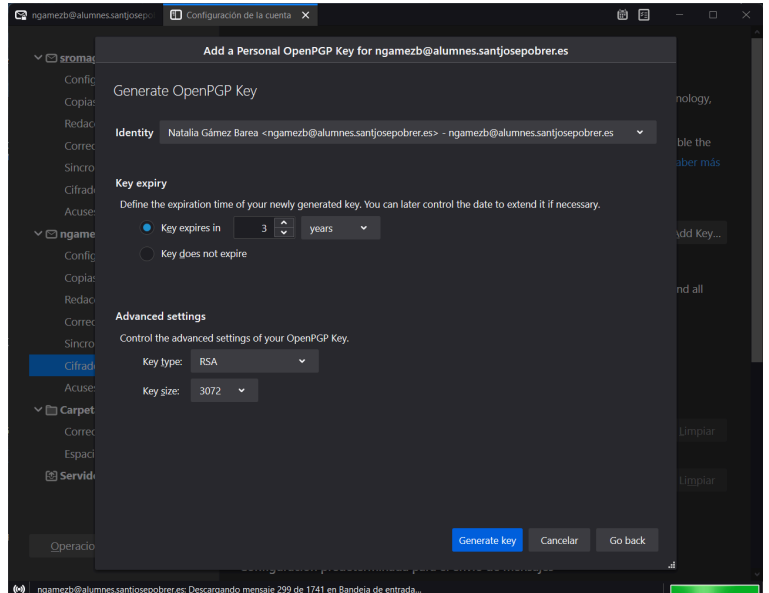
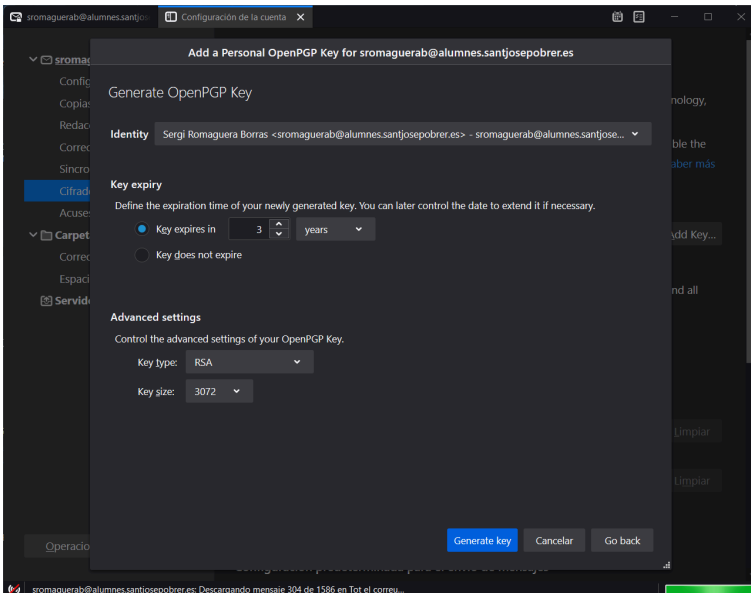
Cifrado asimétrico



La creación de claves públicas y privadas en GnuPG es un paso fundamental para establecer una comunicación segura y cifrada en ThunderBird.

7. GENERACIÓN DE CLAVES

Ahora sí, con la extensión de 'Enigmail' instalada dentro de 'Thunderbird', hemos generado tanto nuestras claves privadas como públicas. Gracias a que hemos instalado previamente la aplicación GnuPG (Donde dentro de la aplicación se han creado nuestras claves).



8. ENVÍO DE CORREOS CIFRADOS

Para finalizar, ya he generado nuestras claves públicas y privadas dentro de Thunderbird. Nos hemos enviado entre sí correos cifrados con nuestras claves públicas para que así solo nosotros podamos descifrar los correos que nos hemos enviado.

